ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ



Հիդրավլիկա գիտությունն ուսումնասիրում է հեղուկների հավասարակշռության և շարժման օրենքները ու մշակում մեթոդներ այդ օրենքների ինժեներական կիրառությունների համար: Հիդրավլիկան հեղուկների տեսական մեխանիկան է: «Հիդրավլիկա» անվանումն առաջացել է հունական «հյուդոր» - ջուր և «աուլոս» - խողովակ բառերից: Սկզբում հիդրավլիկան զբաղվում էր միայն խողովակներում ջրի շարժման հարցերով, իսկ այժմ այն զբաղվում է տարբեր տիպի հեղուկների հավասարակշռության և շարժման ուսումնասիրությամբ և կիրառվում է գրեթե տեխնիկայի բոլոր բնագավառներում, որոնցից գլխավորներն են հիդրոտեխնիկան, մելիորացիան, ջրամատակարարումը և կոյուղին, հիդրոէներգետիկան, ջրային տրանսպորտը, ավիացիան, մեքենաշինությունը և այլն:

Հիդրավլիկայի, ինչպես և յուրաքանչյուր գիտության, պատմությունը սերտորեն կապված է մարդու ստեղծագործական աշխատանքի, բնության վրա նրա ակտիվ ներգործության պատմության հետ: Մարդու նստակյաց կյանքին անցնելու հետ միասին սկսվում է ջրի օգտագործման հետ կապված կառուցումների պատմությունը: Եգիպտոսում, Չինաստանում, Ուրարտուում, Հնդկաստանում և Միջին Ասիայում ջրանցքների, քարե ու կավե խողովակաշարերի և ջրամբարների շինարարությունը սկսվել է դեռևս մեզանից 2500 տարի առաջ:



Իհարկե այն ժամանակ գոյություն չեն ունեցել հիդրավլիկայի որոշակի ձևակերպված օրենքներ, կիրառվել է ջրի շարժման տարրական հատկությունների իմացության փորձը: Հիդրավլիկայի առաջին ձևակերպված օրենքը համարվում է Արքիմեդի (մ.թ.ա. 287-212թ.թ.) օրենքը լողացող մարմինների վերաբերյալ, ինչը նավաշինության և, ընդհանրապես, հիդրոստատիկայի զարգացման հիմքը հանդիսացավ:

Հիդրոմեխանիկայի զարգացման պատմության մեջ իրենց յուրահատուկ տեղն ու դերն են ունեցել Լեոնարդո դա Վինչին, Գալիլեյը, Պասկալը, Տորիչելլին, Նյուտոնը, Բեռնուլին, Լոմոնոսովը, էյլերը, Լագրանժը, Նավեն, Ստոքսը, Պուասոնը, Ռեյնոլդսը, Գրոմեկան, Ժուկովսկին, Չապլիգինը, Լանդաուն, Պավլովսկին, Բախմետևը, Չերտոուսովը, Ագրոսկինը, Եղիազարովը, Վելիկանովը, Պոլուբարինովա-Կոչինան, Լեյբենզոնը, Նումերովը, Արավինը և ուրիշներ:

Հիդրավլիկական երևույթների ուսումնասիրությունների ժամանակ կիրառվում են տեսական փորձնական մեթոդներ: Տեսական հետազոտություններում օգտագործվում է մաթեմատիկական ապարատը, որոնց արդյունքների իսկությունը ստուգվում է լաբորատոր և բնօրինակային փորձարկումներով:



1. ՀԵՂՈՒԿԸ ԵՎ ՆՐԱ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հեղուկը ֆիզիկական մարմին է, որը չունի որոշակի ձև, հոսուն է, մեծ դիմադրություն է ցուցաբերում իր ծավալի փոփոխման դեպքում (ի տարբերություն գազերի) և թույլ դիմադրություն՝ ձևի փոփոխման դեպքում (ի տարբերություն պինդ մարմինների): Փոխելով հեղուկի ջերմաստիճանը՝ այն կարող է փոխակերպվել պինդ կամ գազային վիճակների:



Հիդրավլիկայի օրենքները, հավասարումները և հաշվարկային բանաձևերը կիրառելի են ցանկացած հեղուկ վիճակում գտնվող նյութերի համար: Շատ դեպքերում այդ օրենքները կիրառելի են նաև գազերի համար:



Հիդրոմեխանիկական հետազոտությունների ժամանակ օգտվում են երկու տիպի հեղուկների գաղափարից՝ իդեալական և իրական:

Իդեալական կոչվում են այն հեղուկները, որոնք բացարձակ անսեղմելի են, և դյուրաշարժ, ամենևին չեն դիմադրում ձգող ու սահեցնող ուժերին, զուրկ են մածուցիկությունից, ինչի պատճառով շարժման ընթացքում նրա շերտերի միջև շփման ուժեր չեն

առաջանում և հոսքի երկարությամբ հեղուկի էներգիան մնում է հաստատուն: Բնության մեջ նման հեղուկ գոյություն չունի, ուղղակի իդեալական հեղուկի գաղափարն ընդունվում է ուսումնասիրությունների պարզեցման համար, կառուցվում է հեղուկների շարժման տեսությունը, որից հետո հնարավոր է դառնում անցնել հեղուկի ավելի բարդ մոդելի՝ իրական հեղուկի շարժման տեսությանը: Իրական այն հեղուկներն են, որոնք օժտված են մածուցիկությամբ, շարժման ընթացքում նրա շերտերի միջև առաջանում են շփման ուժեր և հեղուկի էներգիայի մի մասը ծախսվում է այդ ուժերի հաղթահարման վրա: Առօրյա կյանքում գործ ունենք իրական հեղուկների հետ:

Հեղուկի հիմնական ֆիզիկական հատկություններն են.

1. <u>Խտություն (ρ, կգ/մ^3) ,</u> որը միասեռ հեղուկի համար որոշվում է նրա M զանգվածի և W ծավալի հարաբերությամբ՝

$$\rho = \frac{M}{W} : \qquad (1)$$

4° C ջերմաստիճանի դեպքում քաղցրահամ ջրի խտությունը հավասար է՝ ρ_{4^o} = 1000 կգ/մ^3:

2. <u>Տեսակարար կշիռ (γ, Ն/մ^3)</u> , որը հեղուկի միավոր ծավալի կշիռն է՝

$$\gamma = \frac{G}{W} \quad Ն/մ^3: \qquad (2)$$

Հեղուկի խտության և տեսակարար կշռի միջև գոյություն ունի հետևյալ կապը.

$$\gamma = \frac{G}{W} = \frac{Mg}{W} = \rho g \qquad (3)$$

որտեղ՝ g - ն ազատ անկման արագացումն է:

Քաղցրահամ ջրի տեսակարար կշիռը 4° C ջերմաստիճանի դեպքում՝

γ_{4^o} = 9810 Ն/մ^3 :

Կիրառվում է նաև հեղուկի հարաբերական տեսակարար կշիռ հասկացությունը, որը տվյալ հեղուկի տեսակարար կշռի հարաբերությունն է 4° C ջերմաստիճանի քաղցրահամ ջրի տեսակարար կշռին.

$$\delta = \gamma / \gamma_{4^o} : \qquad (4)$$

3. <u>Ծավալային սեղմման գործակից (βw, Պա$^{-1}$)</u>, դա հեղուկի ծավալի հարաբերական փոփոխությունն է ճնշման միավոր փոփոխման դեպքում.

$$\beta_w = -\frac{1}{W} \cdot \frac{dW}{d\rho} \qquad (5)$$

որտեղ՝ dW -ն հեղուկի W ծավալի փոփոխությունն է ճնշման dp փոփոխության դեպքում:

Ծավալային սեղման գործակցի հակադարձ մեծությանը կոչվում է հեղուկի ծավալային առաձգականության մոդուլ (E, Պա).

$$E = \frac{1}{\beta_W} = -W\frac{dp}{dW} \qquad (6)$$

Նորմալ պայմաններում ջրի համար՝

$$\beta_W \approx \frac{1}{2\,10^9} \ \text{Պա}^{-1}, \quad E \approx 2\,10^9 \ \text{Պա}:$$

4. <u>Ջերմաստիճանային ընդարձակման գործակից (β_t, $^0C^{-1}$)</u>, դա հեղուկի ծավալի հարաբերական փոփոխությունն է ջերմաստիճանի 1 ^0C փոփոխման դեպքում.

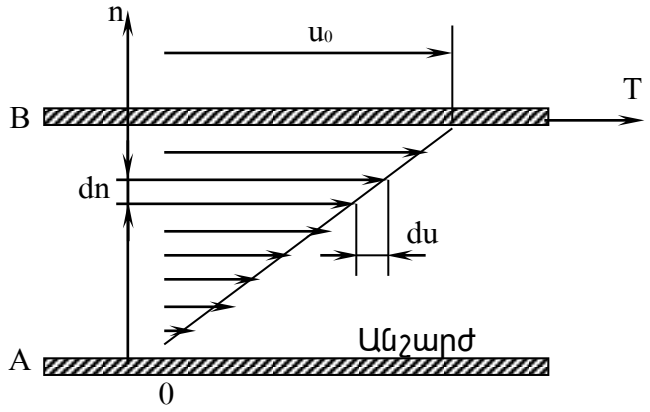
$$\beta_t = \frac{dW}{W}\cdot\frac{1}{dt}, \qquad (7)$$

որտեղ՝ dW -ն ջերմաստիճանի dt փոփոխությանը համապատասխանող հեղուկի W ծավալի փոփոխությունն է:

Նորմալ պայմաններում ջրի համար՝

$$\beta_t \approx \frac{1}{10000} \ {}^{O}C^{-1}:$$

5. <u>Մածուցիկություն:</u> Հեղուկի ձևի փոփոխությունից առաջացած դիմադրությունը բնութագրվում է դինամիկական մածուցիկությամբ (ներքին շփմամբ): Հեղուկում ներքին շփման τ լարումը որոշվում է ըստ Նյուտոնի օրենքի, որը կարելի է բացատրել հետևյալ փորձով (նկ. 1).



Նկ. 1

Վերցնենք A և B երկու պինդ թիթեղներ, որոնց արանքում լցված է մածուցիկ հեղուկ: Ենթադրենք A թիթեղն անշարժ է, իսկ B –ն շարժվում է u_0 արագությամբ: B թիթեղին կպած հեղուկի մասնիկները նույնպես ձեռք կբերեն u_0 արագություն, իսկ A թիթեղի վրա գտնվող մասնիկները իրենց կպչունության շնորհիվ կմնան անշարժ: Շարժվող B թիթեղին կպած մասնիկները շարժման մեջ կդնեն իրենցից ներքև գտնվող հարևան շերտերի մասնիկներին, որոնք էլ՝ հաջորդ շերտի մասնիկներին: Արդյունքում հեղուկի բոլոր շերտերը կմտնեն շարժման մեջ, և նրանց արագությունը մի որոշ

օրինաչափությամբ A թիթեղից մինչև B –ն կփոխվի 0-ից մինչև u_0: Միմյանց նկատմամբ սահող երկու հարևան շերտերի միջև գործող ուժերի որոշման համար Նյուտոնը տվել է հետևյալ կապը.

$$T = \pm\mu \frac{du}{dn} S \text{ կամ } \tau = \frac{T}{S} = \pm\mu \frac{du}{dy} \quad (8)$$

որտեղ $\frac{du}{dy}$ - արագության գրադիենտն է հոսքին ուղղահայաց ուղղությամբ,

μ - ն՝ հեղուկի բացարձակ կամ դինամիկական մածուցիկությունը:

Քանի որ τ-ն միշտ դրական է, ապա (8) բանաձևում «+» կամ «–» նշանը դրվում է կախված $\frac{du}{dy}$-ի նշանից: Դինամիկական մածուցիկությունը չափվում է Պուազներով (Պ) կամ Պասկալ·վայրկյանով (Պա·վ).

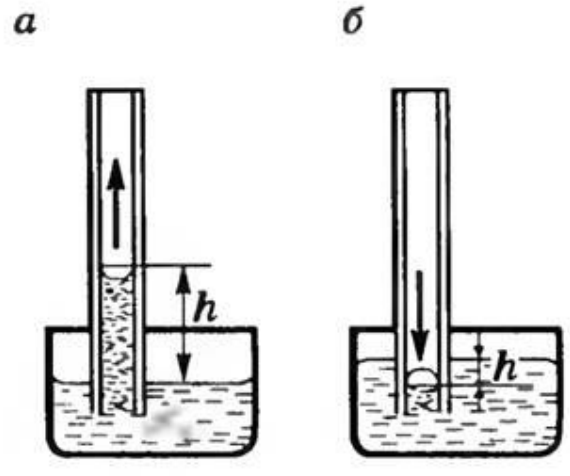
1Պ = 0,1 Պա·վ:

Դինամիկական մածուցիկության և հեղուկի խտության հարաբերությունը կոչվում է մածուցիկության կինեմատիկական գործակից, որը չափվում է Ստոքսներով.

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}, \quad (9)$$

$$[\nu] = \frac{\text{սմ}^2}{\text{վրկ}} = 1\text{Ստոքս}$$

6.Կապիլյարականություն



Դա մակերևութային ուժերի ազդեցության տակ բարակ խողովակներում հեղուկի բարձրանալու ունակությունն է: Այս հատկության շնորհիվ բույսերը կարող են խոնավություն վերցնել ներքին ջրատար շերտերից:

Օրինակ՝ կավային գրունտներում՝ $h_կ$=80 մ: